MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algorithme de base	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Variables, structures conditionnelles, boucles et tableaux

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Écris les algorithmes en pseudo-code clair (variables déclarées, indentations propres).

Exercice 1 — Variables et affectations (4 pts)

a) 2,5 pts · b) 1,5 pt

On considère la suite d'instructions :

```
a ← 5
b ← a + 2
a ← a * b
b ← a - b
a ← a - b
```

a. Donner les valeurs finales de a et b.

b. Qu'a-t-on réalisé sur les deux variables ?

✓ CORRIGÉ

a) Trace : a=5 ; b=7 ; a=5×7=**35** ; b=35−7=**28** ; a=35−28=**7**. Finalement **a=7 et b=28**.

b) Pas un échange : a devient l'ancienne valeur de b (7), mais b vaut a−b=28. C'est une transformation particulière, **pas** la permutation classique (qui exigerait une 3e variable ou a←b ; b←a−b).

Exercice 2 — Structure conditionnelle (5 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts

Une librairie applique une remise selon le montant : −5 % si montant ≥ 20 000 F ; −10 % si ≥ 50 000 F ; sinon aucun.

a. Écrire l'algorithme `MONTANT_FINAL(m)` qui retourne le prix après remise.

b. Tester avec m = 60 000, m = 30 000 et m = 10 000.

✓ CORRIGÉ

a)

```
FONCTION MontantFinal(m : réel) : réel
    SI m >= 50000 ALORS
        RETOURNER m * 0.90
    SINON SI m >= 20000 ALORS
        RETOURNER m * 0.95
    SINON
        RETOURNER m
    FINSI
FIN
```

b) 60 000 → **54 000 F** (−10 %) ; 30 000 → **28 500 F** (−5 %) ; 10 000 → **10 000 F** (aucune).

⚠️ Ordre important : tester d'abord le seuil le plus élevé — sinon 60 000 serait capturé par le premier test (−5 %).

Exercice 3 — Boucles (6 pts)

a) 2 pts · b) 4 pts

Répondre aux deux questions indépendantes.

a. Écrire l'algorithme qui affiche la table de multiplication de 7 (de 7×1 à 7×10).

b. Écrire l'algorithme `SOMME_N(n)` qui calcule $1 + 2 + \ldots + n$ avec une boucle (pas la formule directe), puis vérifier avec n = 100.

✓ CORRIGÉ

a)

```
POUR i ALLANT DE 1 A 10 FAIRE
    AFFICHER "7 x " , i , " = " , 7*i
FINPOUR
```

b)

```
FONCTION SommeN(n : entier) : entier
    s ← 0
    POUR i ALLANT DE 1 A n FAIRE
        s ← s + i
    FINPOUR
    RETOURNER s
FIN
```

n = 100 : s = **5 050** — vérification par la formule $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{100 \times 101}{2} = 5\,050$ ✓.

Exercice 4 — Tableaux (5 pts)

a) 2,5 pts · b) 2,5 pts

On dispose d'un tableau T de n entiers.

a. Écrire l'algorithme `MAX(T, n)` qui retourne le plus grand élément.

b. Modifier pour retourner aussi l'*indice* du maximum (premier en cas d'égalité).

✓ CORRIGÉ

a)

```
FONCTION Max(T : tableau, n : entier) : entier
    m ← T[0]
    POUR i ALLANT DE 1 A n-1 FAIRE
        SI T[i] > m ALORS
            m ← T[i]
        FINSI
    FINPOUR
    RETOURNER m
FIN
```

b) Ajouter `imax` : initialisé à 0, mis à jour (`imax ← i`) dans le même `SI` que m. Comparaison stricte `>` → conserve le **premier** indice en cas d'égalité. Retourner le couple (m, imax).